

# Simplificação de uma GLC - Introdução à Teoria da Computação

## 1. Construa GLCs para as linguagens

1a.  $\{a^m b^n c^k \mid m \geq 0, n \geq 1\}$

$S \rightarrow a S \mid B$

$B \rightarrow b B \mid b$

$b$

$a b c$

$a a b c c$

$a b b c$

$B \rightarrow b B$

$L_B = b b b B$

$L_b = b b b$

$S \rightarrow a S \mid c$

$L_S = a B c$

$L_B = a b b c$

$L_b = a b b c$

2a.  $\{ (0+)^m 0 (10)^m \mid m \geq 0 \}$

$S \rightarrow 0+ S 10 \mid 0$

$0+ 0 10$

$0$

$0+ 0+ 10 10$

3a.  $\{ 0^m 1^n 4^k \mid m \geq 0, n \geq 1 \}$

$S \rightarrow 0 S \mid 1 H$

$H \rightarrow 4 H \mid 4$

$4^k$

$0^m 1^n 4^k$

$0^m 1^n 4^k 4^k$

$0 S \mid$

$L_S = 00 S 11$

$L_b S = 000 S 111$

$L_b H = 000 1 H 111$

$L_b H = 000 11 H 111$

$L_b H = 000 111 111$

id.  $20^{un} + 1^{un} + 1^{un} = 1^{un} 3$

0

S  $\rightarrow$  NIM

1

N  $\rightarrow$  ON+IC

001

C  $\rightarrow$  OCIO

011

M  $\rightarrow$  OM+ID

D  $\rightarrow$  IDI+

2. diga se as GLCs geradas são ambíguas.

Elas não são ambíguas pelo fato que nenhuma item mais de um caminho.

3. tente construir uma GLC não ambígua para cada item do Exercício 1. Se não for não ambígua.

variável A

4. simplifique as GLCs geradas pelo exercício anterior.

terminais a

| Passo 1                                |             |            |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| Item                                   | Alternância | VE         |
| $S \rightarrow a S   c   B   \epsilon$ | Início      | $\{S, B\}$ |
| $B \rightarrow b B   c   \epsilon$     | 1           | $\{S, B\}$ |
|                                        | 2           | $\{S, B\}$ |

| Passo 2     |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Alternância | Terminais  | Terminais     |
| Início      | $\{S\}$    | $\emptyset$   |
| 1           | $\{S, B\}$ | $\{a, c\}$    |
| 2           | $\{S, B\}$ | $\{a, c, b\}$ |
| 3           | $\{S, B\}$ | $\{a, c, b\}$ |

Passo 3

$S \rightarrow a S | c | B | \epsilon$

$B \rightarrow b B | c | \epsilon$

ETI

$S \rightarrow a S | c | B | \epsilon$

$B \rightarrow b B | c | \epsilon$

o litorais em grande litorais

o litorais em grandes litorais

ET2

ET3(1)

S → a S u | B u a | E

litorais S = B

B → a B u | B u a | E

litorais B = Ø

ET3(2)

litorais

Produção

Passo 3 / ET1, ET2, ET3(1)

Início

1 S → a S u | a c | E 3

ET3(2)

S

2 S → a S u | u B u | u c | E 1 u a

Passo 1

B

3 u B u | u c | E

Passo 2

1 S → a S u | u B u | u c | E 1 u a

2 B → a B u | u c | E

\* S → a B

B → a B u | E

Produção litorais

S → a B u

1 S → a B u a

B → a B u | E

B → a B u a

1 S → a B u a

litorais S = Ø

2 B → a B u a

litorais B = Ø

litorais Início P1

P2

litorais

V(E) = litorais

litorais

litorais

litorais

Início

Ø

Início

Ø

Ø

1

1 S, B 3

1

1 S, B 3

1 a 3

2

1 S, B 3

2

1 S, B 3

1 a, B 3

3

1 S, B 3

1 a, B 3

tilibra



\*  $\Sigma u \in \Sigma a, b, c \}^2$

$S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a \mid b \mid c \mid \epsilon$

Produção vazia

$S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a \mid b \mid c \mid \epsilon \rightarrow S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a \mid b \mid c \mid a a \mid b b \mid c c$

Substituição de variáveis

\*  $S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a \mid b \mid c \mid a a \mid b b \mid c c$   $\text{Secho } S = \emptyset$

Derivados Imitos

| Derivado | V(2)        | Derivado | variáveis   | Derivado      |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| Início   | $\emptyset$ | Início   | $\emptyset$ | $\emptyset$   |
| 1        | $\{S\}$     | 1        | $\{S\}$     | $\{a, b, c\}$ |
| 2        | $\{S\}$     | 2        | $\{S\}$     | $\{a, b, c\}$ |

$G = (\{S, a, b, c, P, S\})$

$P = \{$

$S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a \mid b \mid c \mid a a \mid b b \mid c c \}$

\*  $\Sigma a^i b^m c^n \mid i \geq 0, m \geq 1 \}$

$G = (\{S, B, a, b, c, P, S\})$

$P = \{$

$S \rightarrow a S \mid B$

$B \rightarrow b B \mid b$

Produção vazia

$G = (\{S, B, a, b, c, P, S\})$

$P = \{$

$S \rightarrow a S \mid B$

$B \rightarrow b B \mid b$

Substituição de variáveis

$\text{Secho } S = B$

$\text{Secho } B = \emptyset$

$G_2 = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P_2, S)$

$P_2 = \{$

$S \rightarrow aS \mid bB \mid c$

$B \rightarrow bB \mid c$

Derivados Simples

| Derivación | Derivados   | Derivación | Derivados   | Derivados     |
|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Inicio     | $\emptyset$ | Inicio     | $\emptyset$ | $\emptyset$   |
| 1          | $\{S, B\}$  | 1          | $\{S, B\}$  | $\{a, c, b\}$ |
| 2          | $\{S, B\}$  | 2          | $\{S, B\}$  | $\{a, c, b\}$ |

$G_3 = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P_3, S)$

$P_3 = \{$

$S \rightarrow aS \mid bB \mid c$

$B \rightarrow bB \mid c$

\*  $\{0^m 1^n \mid m \geq n \geq 0\}$

$G = (\{S, X\}, \{0, 1\}, P, S)$

$P = \{$

$S \rightarrow 0S1 \mid X$

$X \rightarrow 1X1 \mid \epsilon$

Reducción Ingenua

$G_1 = (\{S, X\}, \{0, 1\}, P_1, S)$

$P_1 = \{$

$S \rightarrow 0S1 \mid X$

$X \rightarrow 1X1 \mid \epsilon$

Substituições das variáveis

lecho  $S = H$

lecho  $H = \emptyset$

$G_2 = (\{S, H\}, \{0, 1\}, P_2, S)$

$P_2 =$

$S \rightarrow 0S11H11$

$H \rightarrow 1H11$

Derivados Simbólicos

| Iteração | Variáveis   | Iteração | Variáveis   | Derivado    |
|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Início   | $\emptyset$ | Início   | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 1        | $\{S, H\}$  | 1        | $\{S, H\}$  | $\{0, 1\}$  |
| 2        | $\{S, H\}$  | 2        | $\{S, H\}$  | $\{0, 1\}$  |

$G_3 = (\{S, H\}, \{0, 1\}, P_3, S)$

$P_3 =$

$S \rightarrow 0S11H11$

$H \rightarrow 1H11$

5. Considere um GLC.

ex.  $G = (\{P, X\}, \{a, b\}, P, P)$

$P = \{P \rightarrow aX1\}$

$X = \{Pb1Pbb\}$

ex.  $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$

$P = \{S \rightarrow a1aA1B1C\}$

$A \rightarrow aB1\epsilon$

$B \rightarrow b1bA1a$

$C \rightarrow c1cD$

$D \rightarrow d1d1d3$



1a. Qual a linguagem gerada pelas GLCs?

$\alpha = \epsilon$

$\alpha X$

$L_P P \alpha$

$L_P \alpha \beta$

$\alpha X$

$L_P P \alpha \beta$

$L_P \alpha \beta \gamma$

$\alpha X$

$L_P P \alpha \beta$

$L_P \alpha X \beta$

$L_P \alpha P \beta \gamma$

$L_P \alpha \epsilon \beta \gamma$

$L_P \alpha \beta \gamma$

$\{ \alpha^n \beta^n \mid n \geq 0 \}$

$\alpha = \epsilon$  Um  $\alpha$  é mais longo que  $\beta$

$L_P \alpha A$

$L_P \alpha \beta B$

$L_P \alpha \beta \gamma A \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta B \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta \epsilon A \alpha \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \alpha \alpha \alpha$

$\alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma A \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta B \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta B \alpha$

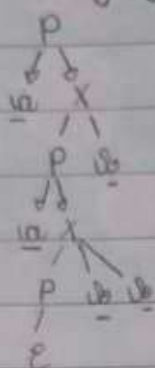
$L_P \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta A \alpha \alpha$

$L_P \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta B \alpha \alpha$

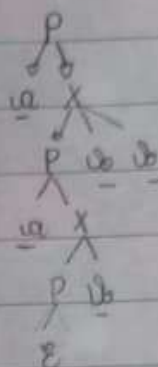
$(\alpha^n \beta^n \gamma^n \delta^n \epsilon^n \zeta^n \eta^n \theta^n \dots) \mid n \geq 0$

1b. Diga se a GLC é ambígua. Se não, construa uma GLC não ambígua que gere a mesma linguagem. Ambígua

A =



$\{a, a, b, b, b\}$



$\{a, a, b, b, b\}$

B = Não é ambígua

1c. Simplifique as GLCs

$G = (\{P, X\}, \{a, b\}, P, P)$

$P \rightarrow aP \mid aX \mid \epsilon$

$X \rightarrow P \mid b \mid P \mid b$

Redução básica

$G_1 = (\{P, X\}, \{a, b\}, P_1, P_1)$

$P_1 \rightarrow aP \mid aX \mid \epsilon$

$X \rightarrow P \mid b \mid P \mid b$

Substituição das variáveis

Seja  $P = \emptyset$

Seja  $X = \emptyset$

$G_2 = (\{P, X\}, \{a, b\}, P_2, P_2)$

$P_2 \rightarrow aP \mid aX \mid \epsilon$

$X \rightarrow P \mid b \mid P \mid b$



## മൂലകങ്ങൾ

| മൂലകം | പ്രകാരം    | മൂലകം | പ്രകാരം    | മൂലകം       |
|-------|------------|-------|------------|-------------|
| മൂലകം | മൂലകം      | മൂലകം | മൂലകം      | മൂലകം       |
| 1     | $\{P, X\}$ | 1     | $\{P, X\}$ | $\emptyset$ |
| 2     | $\{P, X\}$ | 2     | $\{P, X\}$ | $\{P, X\}$  |
| 3     | $\{P, X\}$ | 3     | $\{P, X\}$ | $\{P, X\}$  |

$$G_3 = (\{P, X\}, \{P, X\}, P, X)$$

$$P_3 = \{P, X\}$$

$$X \rightarrow P, X, P, X$$